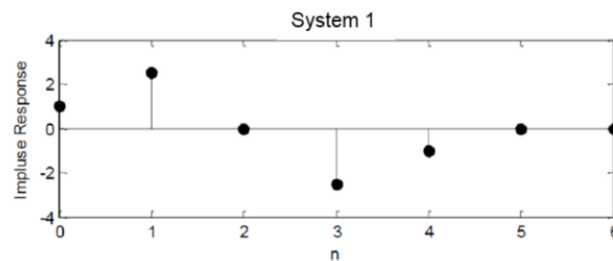


DSP Homework #13

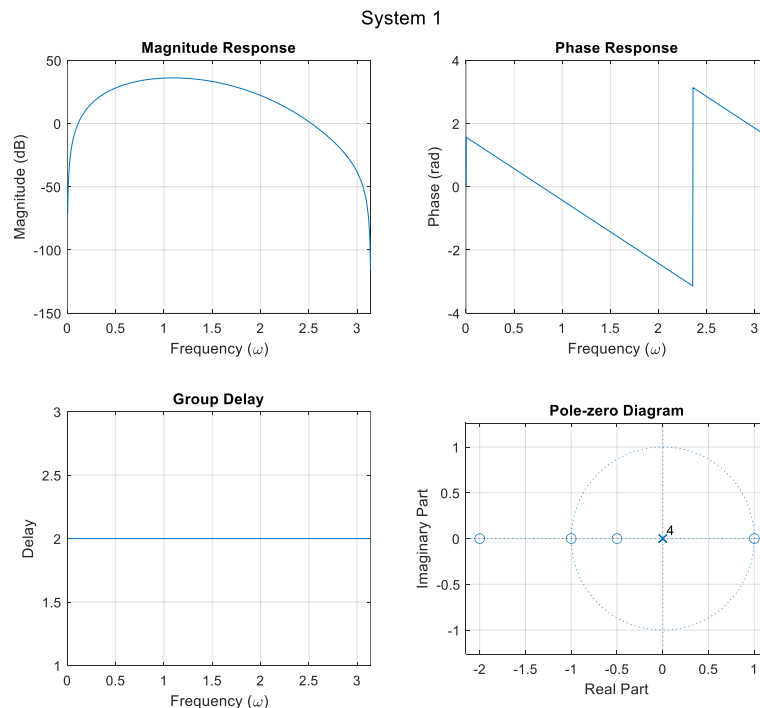
B103012002 林凡皓

I. System 1

System 1 之 impulse response 如圖(一)所示。由 impulse response 可以看出該系統為 type 3，故可以推論此系統在 $z = 1$ 和 $z = -1$ 的地方必定有 zero。此外，我們也能夠知道此 FIR filter 為 linear phase filter，因此其 group delay 為常數。此系統之振幅響應、頻率響應、group delay 和 pole-zero diagram 如圖(二)所示。



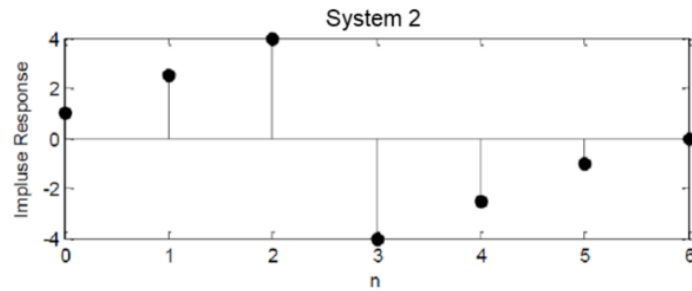
圖(一)、Impulse response of system 1



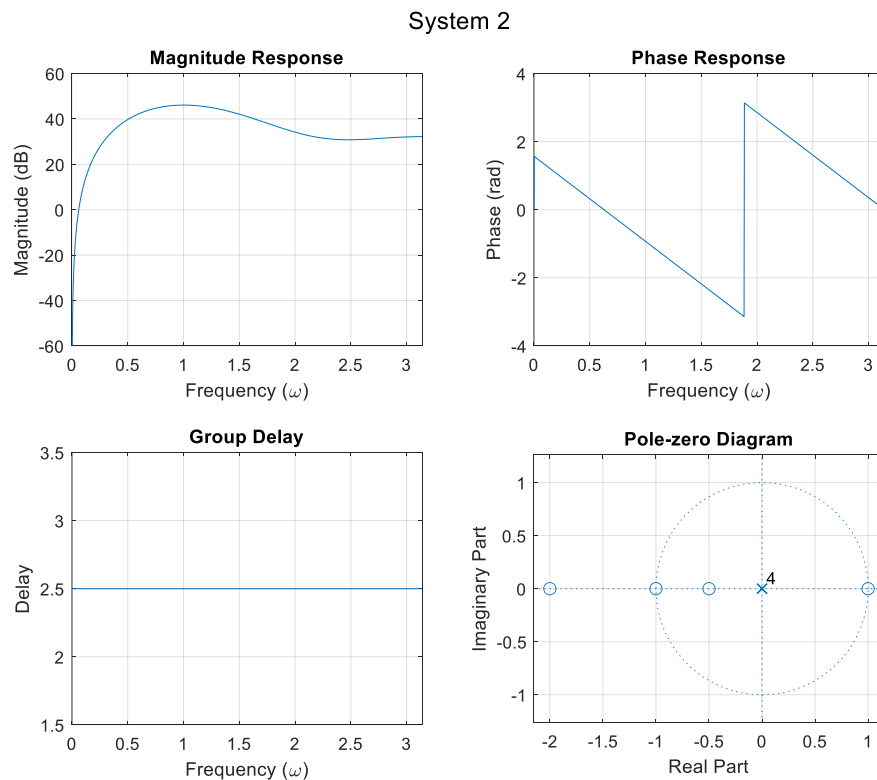
圖(二)、Magnitude response, Phase response, group delay and pole-zero diagram of system 1

II. System 2

System 2 之 impulse response 如圖(三)所示。由圖(三)可以之得知此系統為 type 4，故此系統在 $z = 1$ 必有 zero。此外，我們也可以得知此 filter 為 linear phase filter，因此其 group delay 為常數。此系統之振幅響應、頻率響應、group delay 和 pole-zero diagram 如圖(四)所示。



圖(三)、Impulse response of system 2



圖(四)、Magnitude response, Phase response, group delay and pole-zero diagram of system 2